

Relatório de Especificação da Base de Dados

Este trabalho consiste na especificação e desenvolvimento de um sistema de base de dados para ajudar na gestão de um estúdio de gravação musical que disponibiliza espaços equipados para artistas produzirem conteúdos áudio, como músicas, podcasts ou narrações.

Entidades-Tipo:

SALA(número, numMaximo, preco, estado)

EQUIPAMENTO(identificador, nome, numero)

RESERVA(id reserva, data, horaInicio, horaFim, estado)

ARTISTA(número, nome, tipo, {contacto}, email)

TECNICO(número, nome, {contacto})

Pressupostos:

Para a entidade RESERVA, foi introduzido o atributo id_reserva, de forma a garantir a identificação única de cada reserva.

Para a entidade ARTISTA, foi assumido um atributo número como identificador único, permitindo distinguir diferentes artistas, mesmo quando possuem o mesmo nome.

Associações:

contém(SALA, EQUIPAMENTO) M:N - PARCIAL/TOTAL

adquire(RESERVA, SALA) - N:1 - TOTAL/PARCIAL

feitaPor(RESERVA, ARTISTA) N:1 - TOTAL/PARCIAL

associado(TECNICO, SALA) 1:1 - TOTAL/TOTAL

Descrição:

Um estúdio de gravação musical é uma organização que disponibiliza espaços equipados para artistas produzirem conteúdos áudio, como músicas, podcasts ou narrações. Este estúdio é composto por várias salas de gravação, cada uma com características próprias que influenciam a sua utilização. Cada sala é identificada por um número único e possui número máximo de pessoas, preço por hora de utilização e estado atual, que pode ser: livre, em uso ou reservado. Além disso, cada sala pode estar associada a um número de reserva quando se encontra ocupada ou previamente marcada.

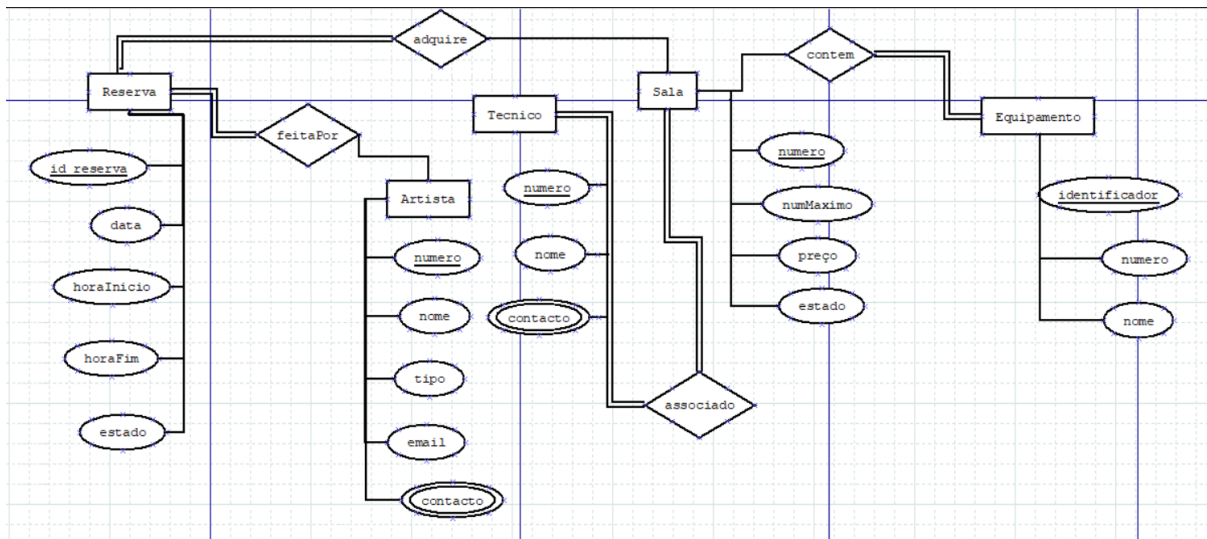
Cada sala de gravação é equipada com diferentes equipamentos de captação de som, como microfones, interfaces de áudio e outros dispositivos técnicos essenciais para o processo de gravação. Cada equipamento possui um identificador único, nome e número, sendo importante garantir o controle e gestão destes recursos. Uma sala pode conter vários equipamentos, e o mesmo tipo de equipamento pode existir em várias salas, embora cada elemento seja único.

O funcionamento do estúdio envolve também a gestão de reservas. As reservas são feitas por artistas que pretendem utilizar uma sala durante um determinado período. Cada reserva deve conter informações como data, hora de início, hora de fim e estado da reserva (ativa, concluída ou cancelada). Uma sala pode ter várias reservas ao longo do tempo, mas cada reserva refere-se apenas a uma sala específica.

Os artistas são utilizadores fundamentais do sistema. Cada artista possui um registo com nome, tipo de artista (por exemplo, cantor, banda, produtor, podcaster), contacto e email. Um artista pode efetuar várias reservas, mas cada reserva está associada a um único artista. Este relacionamento permite acompanhar o histórico de utilização do estúdio por parte de cada cliente.

Além disso, o estúdio conta com técnicos responsáveis por acompanhar e dar suporte durante as sessões de gravação. Cada técnico possui nome, número e contacto e é responsável por uma sala específica, garantindo o bom funcionamento dos equipamentos e auxiliando os artistas durante o processo. Assume-se que cada sala tem exatamente um técnico responsável, e cada técnico está associado a apenas uma sala.

Modelo E/A:



Regras de negócio adicionais (Restrições):

Sala

Uma sala não pode ultrapassar o número máximo de ocupação (numMaximo) definido.

O preço associado à sala deve ser maior que zero.

Alterações ao estado da sala devem ser automáticas:

- “livre” quando não existir reserva ativa;
- “em uso” durante uma reserva válida;
- “indisponível” quando em manutenção.

Não é permitido eliminar uma sala, artista ou equipamento caso existam reservas associadas ativas.

Uma sala em estado “indisponível” não pode receber novas reservas.

O número da sala deve ser único.

Um equipamento apenas pode ser associado a salas quando o seu estado for “disponível”.

Equipamentos

O identificador do equipamento deve ser único.

Pessoal

O número de contacto do técnico e do artista deve respeitar um formato válido e conter apenas dígitos válidos.

Um artista apenas pode possuir uma reserva ativa por intervalo temporal, evitando conflitos de utilização.

Um técnico não pode estar associado a duas reservas que ocorram simultaneamente.

Reserva

Uma reserva deve possuir obrigatoriamente um estado válido (por exemplo: “ativa”, “cancelada”, “concluída”).

O horário de fim (horaFim) de uma reserva deve ser sempre posterior ao horário de início (horaInicio).

O contacto e o email do artista devem ser únicos no sistema.

Uma reserva deve estar associada obrigatoriamente a:

- um único artista;
- uma única sala;
- pelo menos um técnico responsável.

Não pode existir duplicação exata de reservas com:

- mesma sala;
- mesma data;
- mesma hora de início e fim.

Uma reserva só pode ser marcada para datas futuras ou para horários válidos definidos pelo sistema.

Reservas canceladas não podem manter salas em estado “em uso”.

Processo:

A transformação do modelo Entidade-Tipo para o modelo relacional foi realizada com base nas regras estudadas. Após criar os modelos entidades-tipo e estabelecer as respectivas associações presentes abaixo:

Entidades-Tipo:

SALA(número, numMaximo, preco, estado)

EQUIPAMENTO(identificador, nome, numero)

RESERVA(id_reserva, data, horaInicio, horaFim, estado)

ARTISTA(número, nome, tipo, {contacto}, email)

TECNICO(número, nome, {contacto})

Associações:

contém(SALA, EQUIPAMENTO) M:N - PARCIAL/TOTAL

adquire(RESERVA, SALA) - N:1 - TOTAL/PARCIAL

feitaPor(RESERVA, ARTISTA) N:1 - TOTAL/PARCIAL

associado(TECNICO, SALA) 1:1 - TOTAL/TOTAL

Cada entidade do modelo EA foi convertida diretamente numa relação, mantendo os seus atributos e identificadores e dando origem às respectivas tabelas no modelo relacional.

- **Passo 1: Associações 1:1**

associado(TECNICO, SALA) 1:1 - TOTAL/TOTAL

A regra diz que devemos **escolher uma das relações**, normalmente a que tem participação total em R. Mas no meu caso todos tem participação total então não importa muito.

Então eu incluí como **chave estrangeira em Técnico** a chave principal de **SALA**.

☐ TÉCNICO(número, nome, número_sala)

Chave própria: número;

Chave estrangeira: número_sala;

- **Passo 2: Associações 1:N**

adquire(RESERVA, SALA) - N:1 - TOTAL/PARCIAL

feitaPor(RESERVA, ARTISTA) N:1 - TOTAL/PARCIAL

A regra diz que devemos escolher a relação correspondente à entidade participante do lado **N** em R. Neste caso a relação **RESERVA**.

Incluir como chave estrangeira em **RESERVA** a chave principal de **SALA** e **ARTISTA**.

Incluir os atributos simples da associação na relação **RESERVA**.

☐ RESERVA(id_reserva, data, horainicio, horafim, estado, número_sala, número_artista)

Chave própria: id_reserva;

Chaves estrangeiras: número_sala + número_artista;

- **Passo 3: Associações N:M**

contém(SALA, EQUIPAMENTO) M:N - PARCIAL/TOTAL

A regra diz que devemos criar uma **nova relação** para representar a associação **R**:

Incluir como **chave estrangeiras na nova relação** as chaves principais das relações que representam as entidades **SALA** e **EQUIPAMENTO** participantes em **R**. E incluir **todos atributos simples** da Associação **R** na **nova relação**.

☐ PARTICIPA EM(número_sala, identificador_equipamento)

Chaves próprias: número_sala + identificador_equipamento;

- **Passo 4: Atributos multivalor**

A regra diz que para cada atributo multivalor **CONTACTO**, cria-se uma nova relação que:

Inclui o atributo **NÚMERO**, a chave principal, **ARTISTA**, da relação que representa a entidade-tipo que tem **CONTACTO** como atributo multivalor.

A chave principal dessa relação, será a combinação dos atributos **NÚMERO** e **CONTACTO**.

- ☐ CONTACTO_ARTISTA(número_artista FK, contacto)
Chave própria = (número_artista, contacto)
- ☐ CONTACTO_TECNICO(número_técnico FK, contacto)
Chave própria = (número_técnico, contacto)

Desta forma, foi possível garantir a integridade e coerência dos dados no modelo relacional resultante.

Esquema Relacional:

SALA(número, númeroMáximo, preço, estado)

EQUIPAMENTO(identificador, nome, número)

RESERVA(id_reserva, data, horainicio, horafim, estado)

ARTISTA(número, nome, tipo, email)

TÉCNICO(número, nome)

1:1 TÉCNICO(número, nome, número_sala)

Chave própria: número;

Chave estrangeira: número_sala;

N:1 RESERVA(id_reserva, data, horainicio, horafim, estado, número_sala, número_artista)

Chave própria: id_reserva;

Chaves estrangeiras: número_sala + número_artista;

M:N PARTICIPA EM(número_sala, identificador_equipamento)

Chaves próprias: número_sala + identificador_equipamento;

Multi-valor

CONTACTO_ARTISTA(número_artista FK, contacto)

Chave própria = (número_artista, contacto)

CONTACTO_TECNICO(número_técnico FK, contacto)

Chave própria = (número_técnico, contacto)

Tabelas:

Sala

Número	<u>NúmeroMáximo</u>	Preço	Estado
203	1	0\$	Livre
205	10	100\$	Em uso
207	1	50\$	Reservado

Equipamento

Identificador	Nome	Número
03	Microfone Condensador	103
04	Interface de Áudio	104
05	Headphones Estúdio	105

Artista

Número	Nome	Tipo	Email
A047119	Pedro	Cantor	A047119@umaia.pt
A048302	João	<u>Podcaster</u>	A048302@umaia.pt
A048120	Ana	Produtora	A048120@umaia.pt

Sistemas de Informação e Base de Dados

Técnico

Número	Nome	Número_Sala
D035097	Jorge	203
D037261	José	205
D037803	Mário	207

Reserva

Id_reserva	Data	HoraInício	HoraFim	Estado	Número_Sala	Número_Artista
1	15/04	11h15	14h15	Concluída	203	A047119
2	15/04	15h15	18h15	Ativa	205	A048302
3	16/04	18h15	21h15	Cancelada	207	A048120

Participa Em

Número_Sala	Identificador_Equipamento
203	03
205	04
207	05

Contacto_Artista

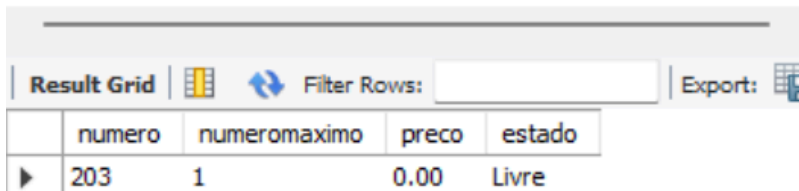
Número_Artista	Contacto
A047119	926002564
A048302	926302157
A048120	926078003

Contacto Técnico

Número_Técnico	Contacto
D035097	926502564
D037261	926684157
D037803	926095320

Vistas:

```
1 • CREATE view `salaslivres` AS
2   SELECT * FROM sala
3   WHERE estado='Livre';
4
5 • SELECT * FROM `salaslivres`;
```



The screenshot shows a database interface with a toolbar at the top containing icons for 'Result Grid', 'Filter Rows', and 'Export'. Below the toolbar is a table with the following data:

	numero	numeromaximo	preco	estado
▶	203	1	0.00	Livre

DDL:

DDL for estudio_musical.artista

```
1 CREATE TABLE `artista` (
2   `numero` varchar(7) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
3   `nome` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
4   `tipoartista` varchar(45) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
5   `email` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
6   PRIMARY KEY (`numero`)
7 ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
```

DDL for estudio_musical.equipamento

```
1 CREATE TABLE `equipamento` (  
2   `identificador` int NOT NULL,  
3   `nome` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,  
4   `numero` int NOT NULL,  
5   PRIMARY KEY (`identificador`)  
6 ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
```

DDL for estudio_musical.reserva

```
1 CREATE TABLE `reserva` (  
2   `id_reserva` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
3   `data` date NOT NULL,  
4   `horainicio` time NOT NULL,  
5   `horafim` time NOT NULL,  
6   `estado` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,  
7   `numerosala` int NOT NULL,  
8   `numeroartista` varchar(7) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,  
9   PRIMARY KEY (`id_reserva`),  
10  KEY `fk_numerosala_` (`numerosala`),  
11  KEY `fk_numerosartista` (`numeroartista`)  
12 ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
```

DDL for estudio_musical.sala

```
1 CREATE TABLE `sala` (  
2   `numero` int NOT NULL,  
3   `numeromaximo` int NOT NULL,  
4   `preco` decimal(2,0) NOT NULL,  
5   `estado` varchar(20) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,  
6   PRIMARY KEY (`numero`)  
7 ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
```

DDL for estudio_musical.tecnico

```
1  CREATE TABLE `tecnico` (  
2      `numero` varchar(7) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,  
3      `nome` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,  
4      `numerosala` int NOT NULL,  
5      PRIMARY KEY (`numero`),  
6      KEY `FK_numerosala` (`numerosala`)  
7  ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
```

DML:

Sistemas de Informação e Base de Dados

```
1 • INSERT into artista
2 values ('A047119', 'Pedro', 'cantor', 'a047119@umaia.pt'),
3 ('A048302', 'Joao', 'banda', 'a048302@umaia.pt'),
4 ('A047120', 'Ana', 'podcaster', 'a047120@umaia.pt');
5
6 • SELECT * FROM artista;
7
```

Result Grid	Filter Rows:	Edit:	Export/Import:
numero	nome	tipoartista	email
A047119	Pedro	cantor	a047119@umaia.pt
A048302	Joao	banda	a048302@umaia.pt
A047120	Ana	podcaster	a047120@umaia.pt
NULL	NULL	NULL	NULL

```
1 • INSERT into equipamento
2 values (03, 'Microfone Condensador', 103),
3 (04, 'Interface de Audio', 104),
4 (05, 'Headphones Estudio', 105);
5
6 • SELECT numero FROM equipamento;
```

Result Grid	Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
numero			
103			
104			
105			

```

1 • INSERT into sala
2   values (203, 1, 0, 'Livre'),
3   (205, 10, 100, 'Em uso'),
4   (207, 1, 50, 'Reservado');
5
6 • SELECT preco FROM sala
7   WHERE estado='livre';

```

Result Grid	Filter Rows:	Export:
preco		
0.00		

```

1 • INSERT into reserva(data, horainicio, horafim, estado, numerosala, numeroartista)
2   values ('2026-04-15', '11:15:59', '14:15:00', 'concluida', 203, 'A047119'),
3   ('2026-04-15', '15:15:59', '18:15:00', 'ativa', 205, 'A048302'),
4   ('2026-04-16', '18:15:59', '21:15:00', 'cancelada', 207, 'A048120');
5
6 • SELECT horainicio FROM reserva;

```

Result Grid	Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
horainicio			
11:15:59			
15:15:59			
18:15:59			

```

1 • INSERT into tecnico
2   values ('D035097', 'Jorge', 203),
3   ('D037261', 'Jose', 205),
4   ('D037803', 'Mario', 207);
5
6 • SELECT numero FROM tecnico
7   WHERE nome LIKE 'J%';

```

Result Grid	Filter Rows:	Edit:
numero		
D035097		
D037261		
NULL		